# 클러스터 관리자 사용자 계정을 관리합니다

## Element Software

NetApp
April 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/element-software/storage/concept_system_manage_manage_ldap.html on April 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

클러스터 관리자 사용자 계정을 관리합니다 . . . . . 1
스토리지 클러스터 관리자 계정 유형입니다 . . . . . 1
클러스터 관리자의 세부 정보를 봅니다 . . . . . 1
클러스터 관리자 계정을 생성합니다 . . . . . 2
클러스터 관리자 권한을 편집합니다 . . . . . 3
클러스터 관리자 계정의 암호를 변경합니다 . . . . . 3
자세한 내용을 확인하십시오 . . . . . 3
LDAP를 관리합니다 . . . . . 4

# 클러스터 관리자 사용자 계정을 관리합니다

SolidFire 스토리지 시스템의 클러스터 관리자 계정은 클러스터 관리자 계정을 생성, 삭제 및 편집하고, 클러스터 관리자 암호를 변경하고, 사용자에 대한 시스템 액세스를 관리하도록 LDAP 설정을 구성하여 관리할 수 있습니다.

## 스토리지 클러스터 관리자 계정 유형입니다

NetApp Element 소프트웨어를 실행하는 스토리지 클러스터에 존재할 수 있는 관리자 계정은 운영 클러스터 관리자 계정과 클러스터 관리자 계정 두 가지입니다.

- * 기본 클러스터 관리자 계정 *

  이 관리자 계정은 클러스터를 생성할 때 생성됩니다. 이 계정은 클러스터에 대한 최고 수준의 액세스 권한을 가진 기본 관리 계정입니다. 이 계정은 Linux 시스템의 루트 사용자와 유사합니다. 이 관리자 계정의 암호를 변경할 수 있습니다.

- * 클러스터 관리자 계정 *

  클러스터 관리자 계정에 제한된 범위의 관리 액세스 권한을 부여하여 클러스터 내에서 특정 작업을 수행할 수 있습니다. 각 클러스터 관리자 계정에 할당된 자격 증명은 스토리지 시스템 내에서 API 및 Element UI 요청을 인증하는 데 사용됩니다.

> 노드별 UI를 통해 클러스터의 활성 노드에 액세스하려면 로컬(LDAP가 아닌) 클러스터 관리자 계정이 필요합니다. 아직 클러스터에 속하지 않은 노드에 액세스하려면 계정 자격 증명이 필요하지 않습니다.

## 클러스터 관리자의 세부 정보를 봅니다

1. 클러스터 전체(LDAP가 아닌) 클러스터 관리자 계정을 생성하려면 다음 작업을 수행합니다.
   a. 사용자 * > * 클러스터 관리자 * 를 클릭합니다.
2. 사용자 탭의 클러스터 관리자 페이지에서 다음 정보를 볼 수 있습니다.
   - * ID *: 클러스터 관리자 계정에 할당된 순차 번호입니다.
   - * 사용자 이름 *: 클러스터 관리자 계정을 만들 때 지정한 이름입니다.
   - * 액세스 *: 사용자 계정에 할당된 사용자 권한. 가능한 값:
     - 읽기
     - 보고
     - 노드
     - 드라이브
     - 볼륨
     - 계정
     - 클러스터 관리자

- 관리자

  ⓘ 모든 권한은 관리자 액세스 유형에 사용할 수 있습니다.

- * 유형 *: 클러스터 관리자의 유형입니다. 가능한 값:
  - 클러스터
  - LDAP를 지원합니다
- * 특성 *: 클러스터 관리자 계정이 Element API를 사용하여 생성된 경우 이 열에는 해당 방법을 사용하여 설정된 모든 이름 값 쌍이 표시됩니다.

  을 참조하십시오 "NetApp Element 소프트웨어 API 참조서".

# 클러스터 관리자 계정을 생성합니다

스토리지 시스템의 특정 영역에 대한 액세스를 허용하거나 제한할 수 있는 권한이 있는 새 클러스터 관리자 계정을 생성할 수 있습니다. 클러스터 관리자 계정 권한을 설정하면 시스템은 클러스터 관리자에게 할당하지 않은 모든 권한에 대해 읽기 전용 권한을 부여합니다.

LDAP 클러스터 관리자 계정을 생성하려면 시작하기 전에 클러스터에 LDAP가 구성되어 있는지 확인하십시오.

"Element 사용자 인터페이스를 사용하여 LDAP 인증을 설정합니다"

나중에 보고, 노드, 드라이브, 볼륨, 계정 및 클러스터 레벨 액세스를 지원합니다. 사용 권한을 설정하면 시스템에서 해당 수준에 대한 쓰기 권한을 할당합니다. 시스템은 사용자가 선택하지 않은 수준에 대해 관리자 사용자에게 읽기 전용 액세스 권한을 부여합니다.

나중에 시스템 관리자가 생성한 모든 클러스터 관리자 사용자 계정을 제거할 수도 있습니다. 클러스터를 생성할 때 생성한 운영 클러스터 관리자 계정은 제거할 수 없습니다.

1. 클러스터 전체(LDAP가 아닌) 클러스터 관리자 계정을 생성하려면 다음 작업을 수행합니다.
   a. 사용자 * > * 클러스터 관리자 * 를 클릭합니다.
   b. Create Cluster Admin * 을 클릭합니다.
   c. Cluster * 사용자 유형을 선택합니다.
   d. 계정의 사용자 이름과 암호를 입력하고 암호를 확인합니다.
   e. 계정에 적용할 사용자 권한을 선택합니다.
   f. 최종 사용자 사용권 계약에 동의하려면 확인란을 선택합니다.
   g. Create Cluster Admin * 을 클릭합니다.
2. LDAP 디렉토리에 클러스터 관리자 계정을 생성하려면 다음 작업을 수행하십시오.
   a. Cluster * > * LDAP * 를 클릭합니다.
   b. LDAP 인증이 활성화되어 있는지 확인합니다.
   c. 사용자 인증 테스트 * 를 클릭하고 사용자에게 표시되는 고유 이름 또는 사용자가 구성원인 그룹 중 하나를 복사하여 나중에 붙여 넣을 수 있습니다.
   d. 사용자 * > * 클러스터 관리자 * 를 클릭합니다.

e. Create Cluster Admin * 을 클릭합니다.

f. LDAP 사용자 유형을 선택합니다.

g. 고유 이름 필드에서 텍스트 상자의 예제를 따라 사용자 또는 그룹의 전체 고유 이름을 입력합니다. 또는 이전에 복사한 고유 이름에서 붙여 넣습니다.

   고유 이름이 그룹의 일부인 경우 LDAP 서버에서 해당 그룹의 구성원인 사용자는 이 admin 계정의 권한을 갖게 됩니다.

LDAP 클러스터 관리자 사용자 또는 그룹을 추가하려면 사용자 이름의 일반 형식은 ""LDAP:<전체 고유 이름>""입니다.

a. 계정에 적용할 사용자 권한을 선택합니다.

b. 최종 사용자 사용권 계약에 동의하려면 확인란을 선택합니다.

c. Create Cluster Admin * 을 클릭합니다.

# 클러스터 관리자 권한을 편집합니다

보고, 노드, 드라이브, 볼륨, 계정 및 클러스터 레벨 액세스를 지원합니다. 사용 권한을 설정하면 시스템에서 해당 수준에 대한 쓰기 권한을 할당합니다. 시스템은 사용자가 선택하지 않은 수준에 대해 관리자 사용자에게 읽기 전용 액세스 권한을 부여합니다.

1. 사용자 * > * 클러스터 관리자 * 를 클릭합니다.
2. 편집할 클러스터 관리자의 작업 아이콘을 클릭합니다.
3. 편집 * 을 클릭합니다.
4. 계정에 적용할 사용자 권한을 선택합니다.
5. 변경 내용 저장 * 을 클릭합니다.

# 클러스터 관리자 계정의 암호를 변경합니다

Element UI를 사용하여 클러스터 관리자 암호를 변경할 수 있습니다.

1. 사용자 * > * 클러스터 관리자 * 를 클릭합니다.
2. 편집할 클러스터 관리자의 작업 아이콘을 클릭합니다.
3. 편집 * 을 클릭합니다.
4. 암호 변경 필드에 새 암호를 입력하고 확인합니다.
5. 변경 내용 저장 * 을 클릭합니다.

# 자세한 내용을 확인하십시오

- "Element 사용자 인터페이스를 사용하여 LDAP 인증을 설정합니다"
- "LDAP를 해제합니다"
- "SolidFire 및 요소 리소스 페이지입니다"

- "vCenter Server용 NetApp Element 플러그인"

# LDAP를 관리합니다

LDAP(Lightweight Directory Access Protocol)를 설정하여 SolidFire 스토리지에 대한 안전한 디렉터리 기반 로그인 기능을 사용할 수 있습니다. 클러스터 레벨에서 LDAP를 구성하고 LDAP 사용자 및 그룹에 권한을 부여할 수 있습니다.

LDAP를 관리하려면 기존 Microsoft Active Directory 환경을 사용하여 SolidFire 클러스터에 LDAP 인증을 설정하고 구성을 테스트해야 합니다.

> IPv4와 IPv6 주소를 모두 사용할 수 있습니다.

LDAP 활성화에는 다음과 같은 고급 단계가 포함됩니다(자세한 설명 참조).

1. * LDAP 지원을 위한 완전한 사전 구성 단계 *. LDAP 인증을 구성하는 데 필요한 모든 세부 정보가 있는지 확인합니다.
2. * LDAP 인증 활성화 *. Element UI 또는 Element API를 사용합니다.
3. * LDAP 구성 검증 *. 필요에 따라 GetLdapConfiguration API 메서드를 실행하거나 Element UI를 사용하여 LCAP 구성을 확인하여 클러스터가 올바른 값으로 구성되었는지 확인합니다.
4. * LDAP 인증 테스트 * (readonly 사용자로) TestLdapAuthentication API 메서드를 실행하거나 Element UI를 사용하여 LDAP 구성이 올바른지 테스트합니다. 이 초기 테스트에는 "재로그인" 사용자의 사용자 이름 "sAMAccountName"을 사용합니다. 이렇게 하면 클러스터가 LDAP 인증에 맞게 올바르게 구성되었는지 확인하고 "재액세스 전용" 자격 증명과 액세스가 올바른지 확인할 수 있습니다. 이 단계가 실패하면 1단계부터 3단계까지 반복합니다.
5. * LDAP 인증 * 을 테스트합니다(추가할 사용자 계정으로). Element 클러스터 관리자로 추가할 사용자 계정으로 setp 4를 반복합니다. DN(dingingued name) 또는 사용자(또는 그룹)를 복사합니다. 이 DN은 6단계에서 사용됩니다.
6. * LDAP 클러스터 관리자 추가 * (LDAP 인증 테스트 단계에서 DN 복사 및 붙여넣기) Element UI 또는 AddLdapClusterAdmin API 메서드를 사용하여 적절한 액세스 수준으로 새 클러스터 관리자 사용자를 생성합니다. 사용자 이름의 경우 5단계에서 복사한 전체 DN을 붙여 넣습니다. 이렇게 하면 DN 형식이 올바르게 지정됩니다.
7. * 클러스터 관리자 액세스 테스트 *. 새로 생성한 LDAP 클러스터 admin 사용자를 사용하여 클러스터에 로그인합니다. LDAP 그룹을 추가한 경우 해당 그룹의 모든 사용자로 로그인할 수 있습니다.

## LDAP 지원을 위한 사전 구성 단계를 완료합니다

Element에서 LDAP 지원을 활성화하기 전에 Windows Active Directory Server를 설정하고 다른 사전 구성 작업을 수행해야 합니다.

단계

1. Windows Active Directory Server를 설정합니다.
2. * 선택 사항: * LDAPS 지원 활성화.
3. 사용자 및 그룹을 생성합니다.
4. LDAP 디렉토리 검색에 사용할 읽기 전용 서비스 계정("sfreadonly" 등)을 생성합니다.

## Element 사용자 인터페이스를 사용하여 LDAP 인증을 설정합니다

기존 LDAP 서버와의 스토리지 시스템 통합을 구성할 수 있습니다. 이를 통해 LDAP 관리자는 사용자에 대한 스토리지 시스템 액세스를 중앙에서 관리할 수 있습니다.

Element 사용자 인터페이스 또는 Element API를 사용하여 LDAP를 구성할 수 있습니다. 이 절차에서는 Element UI를 사용하여 LDAP를 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

이 예제에서는 SolidFire에서 LDAP 인증을 구성하는 방법과 인증 유형으로 'earchAndBind'를 사용하는 방법을 보여줍니다. 이 예에서는 단일 Windows Server 2012 R2 Active Directory Server를 사용합니다.

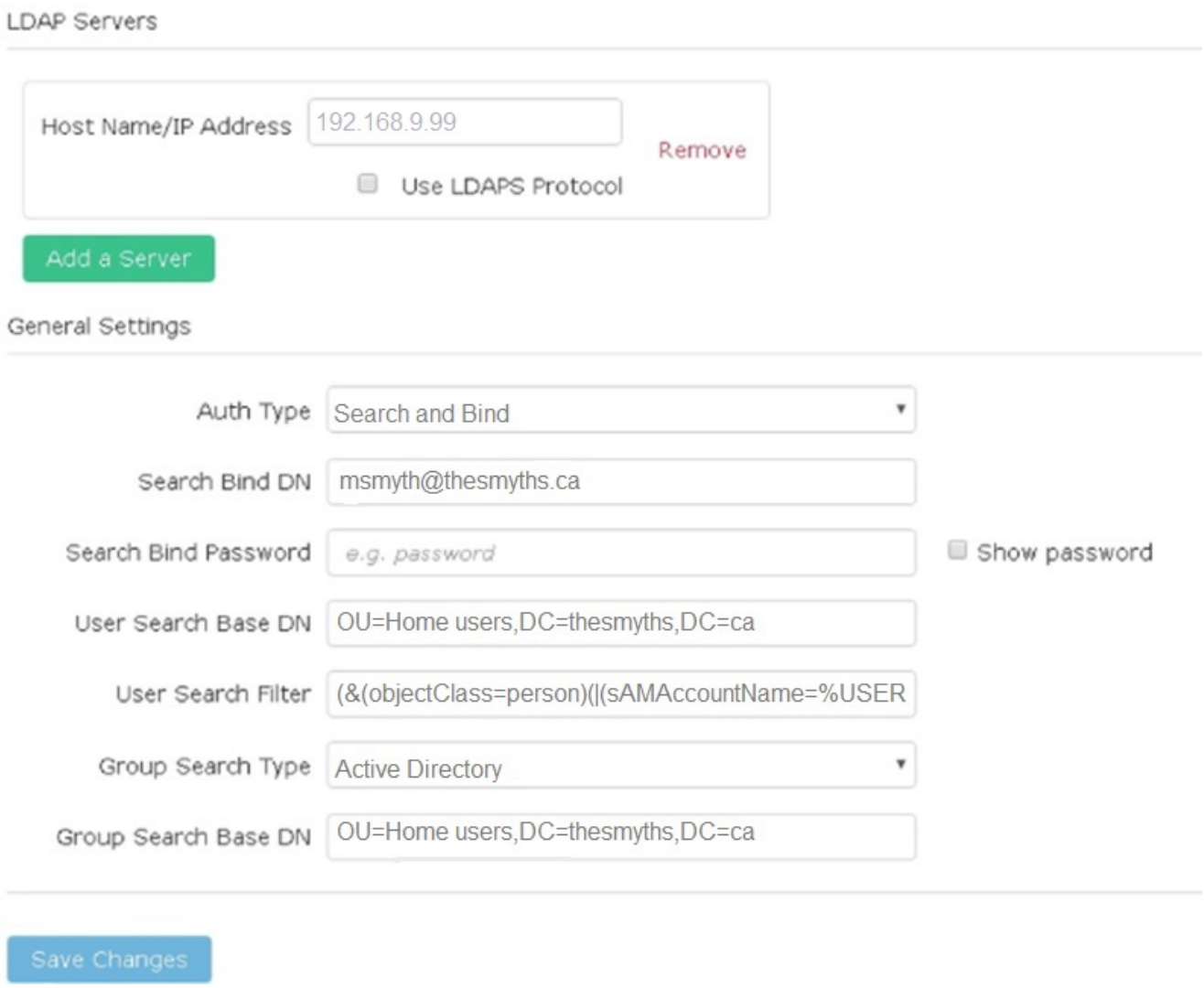
단계

1. Cluster * > * LDAP * 를 클릭합니다.
2. 예 * 를 클릭하여 LDAP 인증을 활성화합니다.
3. 서버 추가 * 를 클릭합니다.
4. 호스트 이름/IP 주소 * 를 입력합니다.

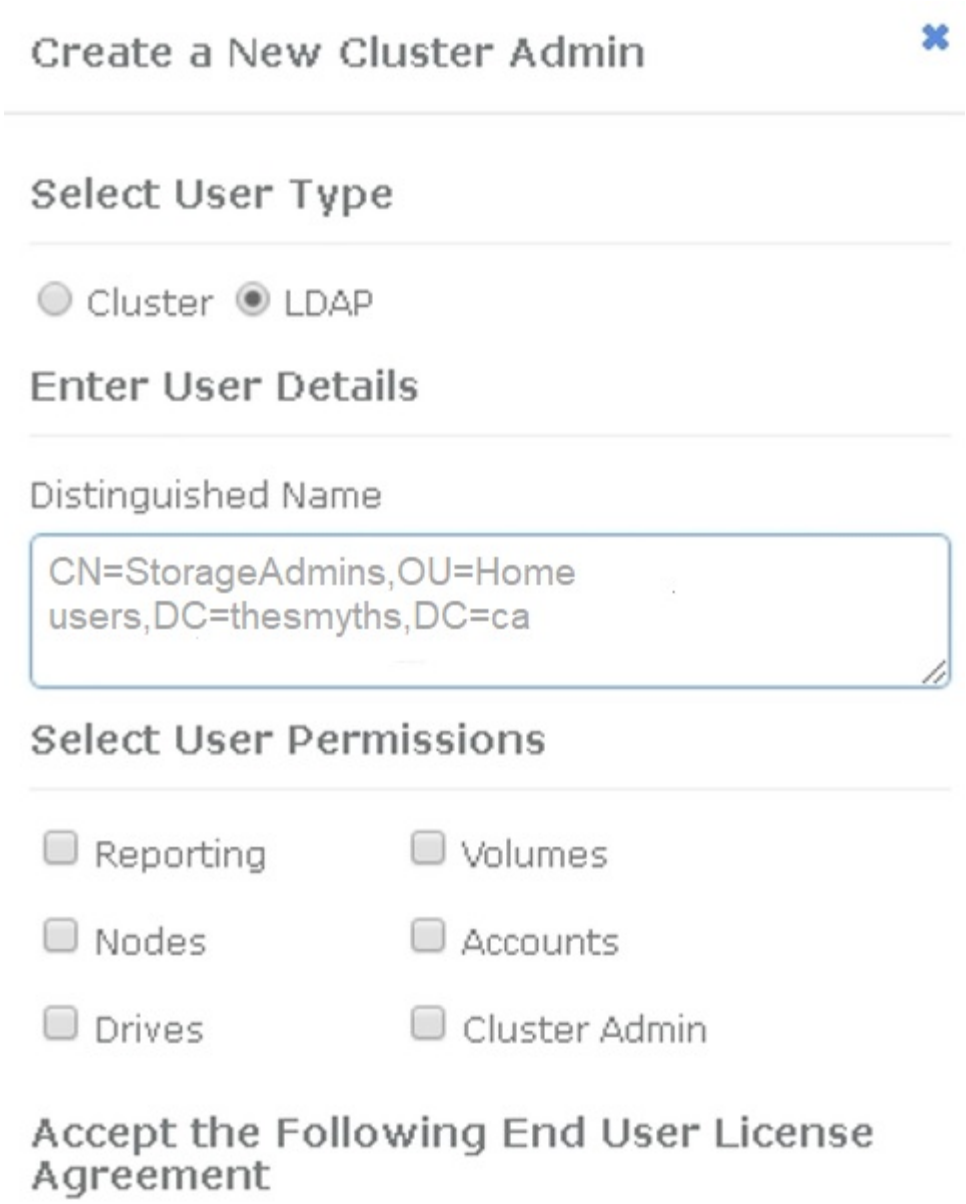
   옵션 사용자 지정 포트 번호를 입력할 수도 있습니다.

   예를 들어, 사용자 지정 포트 번호를 추가하려면 <호스트 이름 또는 IP 주소>:<포트 번호>를 입력합니다

5. * 선택 사항: * LDAPS 프로토콜 사용 * 을 선택합니다.
6. 일반 설정 * 에 필요한 정보를 입력합니다.




7. LDAP 활성화 * 를 클릭합니다.
8. 사용자에 대한 서버 액세스를 테스트하려면 * 사용자 인증 테스트 * 를 클릭합니다.
9. 클러스터 관리자를 생성할 때 나중에 사용할 수 있도록 표시되는 고유 이름 및 사용자 그룹 정보를 복사합니다.
10. 새 설정을 저장하려면 * 변경 사항 저장 * 을 클릭합니다.
11. 이 그룹에 사용자를 만들어 누구나 로그인할 수 있도록 하려면 다음을 완료합니다.
    a. 사용자 * > * 보기 * 를 클릭합니다.




b. 새 사용자의 경우 사용자 유형으로 * LDAP * 를 클릭하고 복사한 그룹을 고유 이름 필드에 붙여 넣습니다.
c. 사용 권한(일반적으로 모든 사용 권한)을 선택합니다.
d. 최종 사용자 사용권 계약까지 아래로 스크롤하여 * I accept * 를 클릭합니다.
e. Create Cluster Admin * 을 클릭합니다.

   이제 Active Directory 그룹 값을 가진 사용자가 있습니다.

이를 테스트하려면 Element UI에서 로그아웃한 후 해당 그룹의 사용자로 다시 로그인합니다.

## Element API를 사용하여 LDAP 인증을 설정합니다

기존 LDAP 서버와의 스토리지 시스템 통합을 구성할 수 있습니다. 이를 통해 LDAP 관리자는 사용자에 대한 스토리지 시스템 액세스를 중앙에서 관리할 수 있습니다.

Element 사용자 인터페이스 또는 Element API를 사용하여 LDAP를 구성할 수 있습니다. 이 절차에서는 Element

API를 사용하여 LDAP를 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

SolidFire 클러스터에서 LDAP 인증을 활용하려면 먼저 "EnableLdapAuthentication" API 메소드를 사용하여 클러스터에서 LDAP 인증을 활성화해야 합니다.

단계

1. "EnableLdapAuthentication" API 메소드를 사용하여 클러스터에서 LDAP 인증을 먼저 설정합니다.
2. 필요한 정보를 입력합니다.

```
{
     "method":"EnableLdapAuthentication",
     "params":{
          "authType": "SearchAndBind",
          "groupSearchBaseDN": "dc=prodtest,dc=solidfire,dc=net",
          "groupSearchType": "ActiveDirectory",
          "searchBindDN": "SFReadOnly@prodtest.solidfire.net",
          "searchBindPassword": "ReadOnlyPW",
          "userSearchBaseDN": "dc=prodtest,dc=solidfire,dc=net ",
          "userSearchFilter":
"(&(objectClass=person)(sAMAccountName=%USERNAME%))"
          "serverURIs": [
               "ldap://172.27.1.189",
          [
     },
  "id":"1"
}
```

3. 다음 매개 변수의 값을 변경합니다.

| 사용된 매개 변수 | 설명 |
|---|---|
| AuthType: SearchAndBind | 클러스터에서 인증된 사용자를 먼저 검색하고 찾은 경우 해당 사용자를 바인딩하기 위해 읽기 전용 서비스 계정을 사용하도록 지정합니다. |
| groupSearchBaseDN:dc=prodtest,dc=solidfire,dc=net | LDAP 트리에서 그룹 검색을 시작할 위치를 지정합니다. 이 예에서는 트리의 루트를 사용했습니다. LDAP 트리가 매우 큰 경우 검색 시간을 줄이기 위해 보다 세분화된 하위 트리로 설정할 수 있습니다. |
| userSearchBaseDN:dc=prodtest,dc=solidfire,dc=net | LDAP 트리에서 사용자 검색을 시작할 위치를 지정합니다. 이 예에서는 트리의 루트를 사용했습니다. LDAP 트리가 매우 큰 경우 검색 시간을 줄이기 위해 보다 세분화된 하위 트리로 설정할 수 있습니다. |

| 사용된 매개 변수 | 설명 |
| --- | --- |
| groupSearchType:ActiveDirectory입니다 | Windows Active Directory 서버를 LDAP 서버로 사용합니다. |
| `userSearchFilter: "(&(objectClass=person)(sAMAccountName=%USERNAME%))"`<br><br>userPrincipalName(로그인에 대한 이메일 주소)을 사용하려면 userSearchFilter를 다음과 같이 변경합니다.<br><br>`"(&(objectClass=person)(userPrincipalName=%USERNAME%))"`<br><br>또는 userPrincipalName 과 sAMAccountName 을 모두 검색하려면 다음 userSearchFilter 를 사용합니다.<br><br>`"(&(objectClass=person)(` | (sAMAccountName=%username%)(userPrincipalName=%username%))"----- |
| sAMAccountName을 SolidFire 클러스터에 로그인하기 위한 사용자 이름으로 활용합니다. 이 설정은 LDAP에 sAMAccountName 속성에 로그인할 때 지정된 사용자 이름을 검색하도록 하고 objectClass 속성의 값으로 ""person""이 있는 항목으로 검색을 제한합니다. | searchBindDN |
| LDAP 디렉토리를 검색하는 데 사용되는 읽기 전용 사용자의 고유 이름입니다. Active Directory의 경우 일반적으로 사용자에게 userPrincipalName(전자 메일 주소 형식)을 사용하는 것이 가장 쉽습니다. | searchBindPassword를 입력합니다 |

이를 테스트하려면 Element UI에서 로그아웃한 후 해당 그룹의 사용자로 다시 로그인합니다.

## LDAP 세부 정보를 봅니다

클러스터 탭의 LDAP 페이지에서 LDAP 정보를 봅니다.

> 이러한 LDAP 구성 설정을 보려면 LDAP를 활성화해야 합니다.

1. Element UI로 LDAP 세부 정보를 보려면 * Cluster * > * LDAP * 를 클릭합니다.
   - * 호스트 이름/IP 주소 *: LDAP 또는 LDAPS 디렉토리 서버의 주소입니다.

- * 인증 유형 *: 사용자 인증 방법. 가능한 값:
  - 직접 바인딩
  - 검색 및 바인딩
- * Search Bind DN *: 사용자에 대한 LDAP 검색을 수행하기 위해 로그인할 수 있는 정규화된 DN(LDAP 디렉토리에 대한 바인딩 레벨 액세스 필요).
- * 검색 바인딩 암호 *: LDAP 서버에 대한 액세스를 인증하는 데 사용되는 암호입니다.
- * 사용자 검색 기준 DN *: 사용자 검색을 시작하는 데 사용되는 트리의 기본 DN. 시스템은 지정된 위치에서 하위 트리를 검색합니다.
- * 사용자 검색 필터 *: 도메인 이름을 사용하여 다음을 입력합니다.

  (&(objectClass=Person) (|(sAMAccountName=%username%)(userPrincipalName=%username%)))

- * 그룹 검색 유형 *: 사용되는 기본 그룹 검색 필터를 제어하는 검색 유형입니다. 가능한 값:
  - Active Directory: 사용자의 모든 LDAP 그룹의 중첩된 구성원
  - 그룹 없음: 그룹이 지원되지 않습니다.
  - 구성원 DN: 구성원 DN 스타일 그룹(단일 수준).
- * 그룹 검색 기준 DN *: 그룹 검색을 시작하는 데 사용되는 트리의 기본 DN. 시스템은 지정된 위치에서 하위 트리를 검색합니다.
- * 사용자 인증 테스트 *: LDAP가 구성된 후 이를 사용하여 LDAP 서버에 대한 사용자 이름 및 암호 인증을 테스트합니다. 이미 존재하는 계정을 입력하여 테스트합니다. 고유 이름 및 사용자 그룹 정보가 표시되며, 이 정보는 나중에 클러스터 관리자를 생성할 때 사용할 수 있도록 복사할 수 있습니다.

## LDAP 구성을 테스트합니다

LDAP를 구성한 후에는 Element UI 또는 Element API 'TestLdapAuthentication' 메서드를 사용하여 LDAP를 테스트해야 합니다.

단계

1. Element UI를 사용하여 LDAP 구성을 테스트하려면 다음을 수행합니다.
   a. Cluster * > * LDAP * 를 클릭합니다.
   b. LDAP 인증 테스트 * 를 클릭합니다.
   c. 아래 표의 정보를 사용하여 문제를 해결하십시오.

| 오류 메시지 | 설명 |
|---|---|
| `xLDAPUserNotFound` | • 검사 중인 사용자를 구성된 userSearchBaseDN 하위 트리에서 찾을 수 없습니다.<br>• userSearchFilter가 잘못 설정되었다. |

| 오류 메시지 | 설명 |
| --- | --- |
| `xLDAPBindFailed (Error: Invalid credentials)` | • 테스트 중인 사용자 이름은 유효한 LDAP 사용자이지만 입력한 암호가 올바르지 않습니다.<br>• 테스트 중인 사용자 이름은 유효한 LDAP 사용자이지만 계정은 현재 비활성화되어 있습니다. |
| `xLDAPSearchBindFailed (Error: Can't contact LDAP server)` | LDAP 서버 URI가 잘못되었습니다. |
| `xLDAPSearchBindFailed (Error: Invalid credentials)` | 읽기 전용 사용자 이름 또는 암호가 잘못 구성되었습니다. |
| `xLDAPSearchFailed (Error: No such object)` | userSearchBaseDN은 LDAP 트리 내의 유효한 위치가 아닙니다. |
| `xLDAPSearchFailed (Error: Referral)` | • userSearchBaseDN은 LDAP 트리 내의 유효한 위치가 아닙니다.<br>• userSearchBaseDN과 groupSearchBaseDN은 중첩된 OU에 있습니다. 이로 인해 권한 문제가 발생할 수 있습니다. 해결 방법은 사용자 및 그룹 기본 DN 항목에 OU를 포함하는 것입니다(예: ``ou=storage,cn=company,cn=com'). |

2. Element API를 사용하여 LDAP 구성을 테스트하려면 다음을 수행합니다.
   a. TestLdapAuthentication 메서드를 호출합니다.

```
{
  "method":"TestLdapAuthentication",
     "params":{
        "username":"admin1",
        "password":"admin1PASS
      },
      "id": 1
}
```

   b. 결과를 검토합니다. API 호출이 성공한 경우 지정된 사용자의 고유 이름과 사용자가 구성원인 그룹 목록이 결과에 포함됩니다.

```
{
"id": 1
     "result": {
         "groups": [

"CN=StorageMgmt,OU=PTUsers,DC=prodtest,DC=solidfire,DC=net"
         ],
         "userDN": "CN=Admin1
Jones,OU=PTUsers,DC=prodtest,DC=solidfire,DC=net"
     }
}
```

## LDAP를 해제합니다

Element UI를 사용하여 LDAP 통합을 비활성화할 수 있습니다.

시작하기 전에 모든 구성 설정을 확인해야 합니다. LDAP를 비활성화하면 모든 설정이 지워지기 때문입니다.

단계

1. Cluster * > * LDAP * 를 클릭합니다.
2. 아니요 * 를 클릭합니다.
3. LDAP 비활성화 * 를 클릭합니다.

## 자세한 내용을 확인하십시오

- "SolidFire 및 요소 리소스 페이지입니다"
- "vCenter Server용 NetApp Element 플러그인"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.